

이력서

김다연



dayun0405@gmail.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon

Summary

베이지안 추론 · 토픽 모델링 · LLM 기반의 모델 개발과 데이터 분석을 수행하는 석사과정 데이터 사이언티스트

KCI 제1저자 논문 2편 게재, NRF 석사과정생연구장려금 PI 경험을 바탕으로 방법론 설계부터 실제 데이터 검증, 서비스형 적용까지 수행

정형 · 비정형 데이터 전반에 회귀 · 머신러닝 · 베이지안 · 딥러닝 · LLM · 토픽 모델링 적용

자율주행 · 모빌리티 · 스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행

기술 능력

프로그래밍 · 도구: Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA)

ML/DL: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

데이터 처리 · 시각화: Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

자격증 · 어학: ADsP (데이터분석 준전문가)

학력

2025.03. - 현재
고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정
졸업예정: 2027.02.

2021.03. - 2025.02.
고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사
융합전공: 자율주행시스템학과

실무 경험

2023.12. - 2024.03.
JERESFARM · 데이터 사이언티스트 인턴
스마트팜 도메인 · 팀 2명 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM
검증 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증 (Lasso 유의 변수 15개 후보)
전환 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 모델 6종 비교 후 LGBM 선정 (Test F1 0.81, Train-Test 격차 최소화)
후속 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

연구 참여 및 활동

2025. – 2026.	TNTM을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석 연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035 성과: 관련 논문 1편 투고 예정
2024. – 2027.	베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘 참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792 기여: 2차년도(2025–2026) 연구 수행 전담 — 샘플러 구현, 실험 설계·수행, 결과 분석 성과: KCI 2편(JKDAS 27·28) 제1저자, SCI 1편 투고 예정(BNTM), 학회 발표 1건(KDAS 장려상)
2025. – 2026.	초격차산업기반표준전문인력양성 참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617 기여: 표준학 융합전공 이수와 함께 표준 관련 프로젝트 3건 중 2건 수행 (1건 진행 예정) 성과: LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석
학부·석사 기간	AI·데이터 학회 및 산업 컨퍼런스 지속 참여 한국자료분석학회(KDAS) 발표자·장려상, 한국통계학회, LG·SK·GenCon·AI 포럼 등
논문	
2026.09. 투고 예정 (심사 전)	Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference 제1저자 · 석사 학위논문 JKDAS 28(1) AWSGLD 연구 확장 (Logistic-Normal 모수화 + AWSGHMC 추론)
2026.	AWSGLD를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론 제1저자 · JKDAS 28(1), 109–121
2025.	자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구 제1저자 · JKDAS 27(3), 769–780
수상	
2026.	한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상 Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제1저자) 발표 시점 AWSGLD 버전, 이후 AWSGHMC로 확장
2023.	통계학술제 최우수상 택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25개 자치구 6개 군집 배정, 팀 3명 고려대학교 빅데이터사이언스학부
2023.	미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상 Smart Green-STOP, 팀 2명, 3D 구현 담당 세종특별자치시

연구 및 프로젝트
경험

2025.	국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템 LightGCN 표준 적합률 0.484→0.914, 상호운용성 0→80.3%, column-shift 724건 자동 검출
2025.	SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화 KITTI, OpenPCDet, PointPillars Adam 기준 + SGMCMC 계열 비교, 손실-성능 불일치 규명
2025.	대학 기숙사 운영 유형 분류 (대학알리미 공시 데이터) 2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전 참가작 · 팀 4명 데이터 수집·전처리, 지표 정의, 발표 담당 수용률·이익률 기준 4분면 분류, 지역·설립구분별 유형 분포 규명
2024. – 2025.	sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 챗봇 LangChain, Chroma, bge-m3, KoAlpaca-7b 제품 매뉴얼 7종, Re-rank·Web-Search fallback, 웹 인터페이스
2023. – 2025.	그 외 분석 프로젝트 6건 AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석 · SAMC 알고리즘 R 패키지와 · 강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습 GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어 · 자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계 · 농촌진흥청 공공 데이터 기반 6종 작물 다중 분류 각 프로젝트의 문제 · 방법 · 결과와 코드는 포트폴리오(kim-da-yeon.github.io)에서 확인하실 수 있습니다.

대외활동

2025.01.	미국 UNLV 4주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관 AI+IoT Communication 트랙 수료, 자율주행·로보틱스 산업 동향 분석
2022. – 2023.	마케팅 서포터즈 4건 (예규레이션 · KU_KEY · 사야컴퍼니 전시 2건) 예규레이션(백종원의 예산시장) 5인 팀 리더 — Instagram·YouTube 콘텐츠 29건, 조회수 3,671회 KU_KEY(세종캠퍼스 현장실습지원센터) 1·2기 — 홍보 콘텐츠 카테고리 설계 사야컴퍼니 맥스달튼 · 프랑코 폰타나 전시 — 티켓 증정 이벤트 운영, 홍보 콘텐츠 제작
